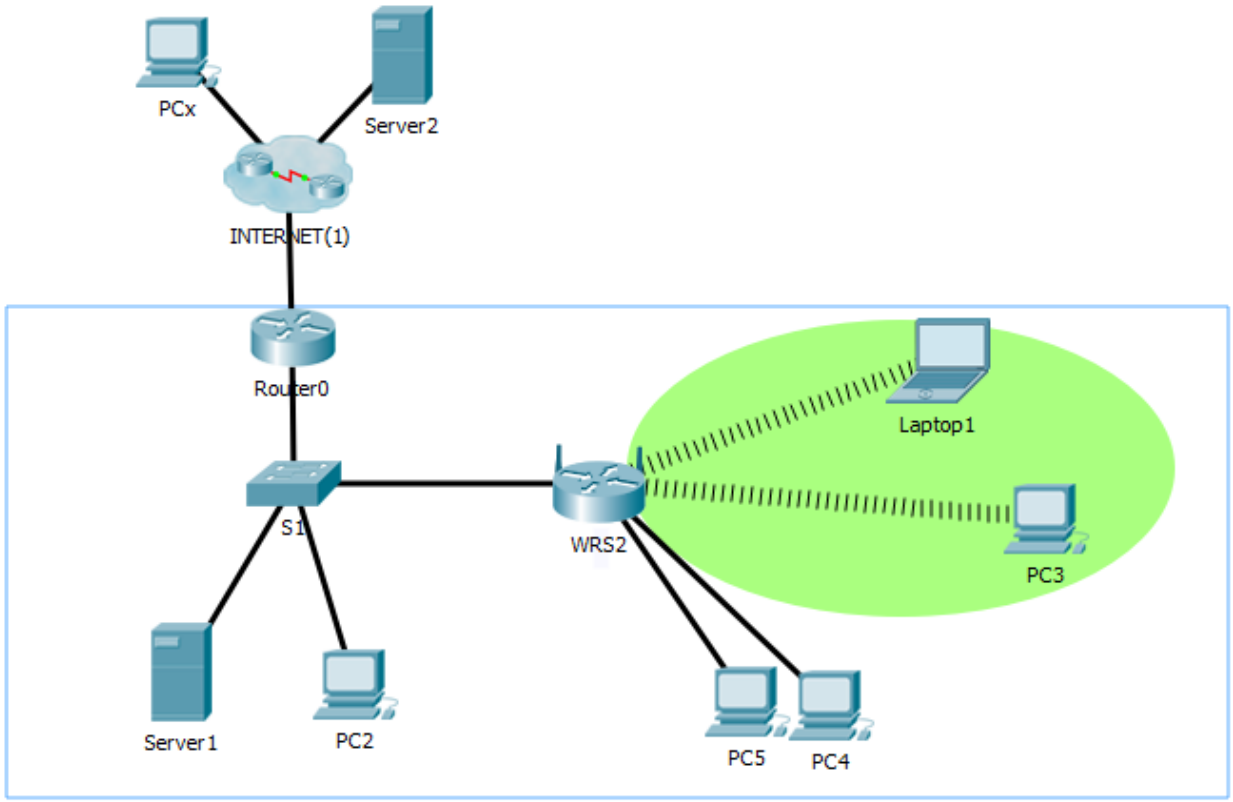
# Ejercicio 1. (5 puntos)

**En una empresa, dotada de una pequeña red, se decidió proporcionar movilidad a sus usuarios mediante la incorporación de un router inalámbrico (WRS2), que realiza las funciones propias de un router y también las funciones de un punto de acceso inalámbrico con tecnología IEEE 802.11bgn, pudiendo alcanzarse velocidades hasta de 300Mbps.**




## DATOS Y CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS APARTADOS

El router inalámbrico dispone de las siguientes interfaces:

> **Internet :** Es un puerto IP para conectarse al ISP que permite el acceso a Internet y al switch S1.
> **LAN:** Puerto IP que sirve de gateway para los dispositivos conectados a las interfaces Ethernet (**eth1, eth2, eth3 o eth4)** y **Wireless** (interface inalámbrica IEEE 802.11bgn) para poder conectar PCs, servidores y otros equipos Ethernet.

Las direcciones IP de los equipos inalámbricos se extraen del rango **192.169.0.1-50**, reservándose la primera para la interfaz LAN del router WRS2 (si bien, las direcciones de los equipos Laptop1 y PC3 se suministran vía DHCP).

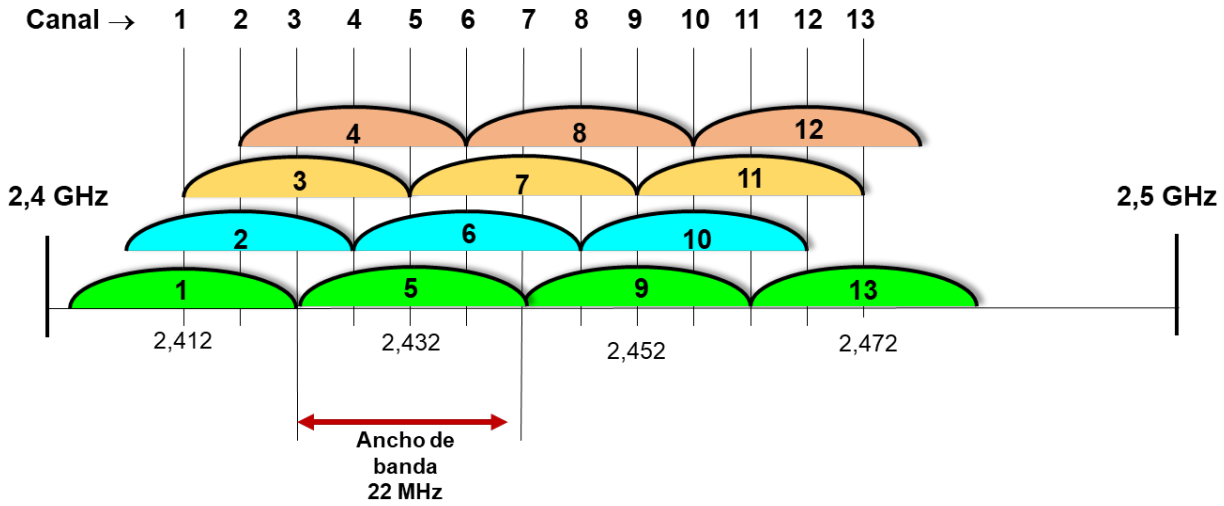
## Tabla de asignación de direcciones IP:

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway predeterminado |
|---|---|---|---|---|
| WRS2 | Internet | 172.17.20.50 | 255.255.255.0 | N/A[1] |
| | LAN | 192.169.0.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| Router0 | gig0/2 | 172.17.20.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| Server1 | Fa0 | 172.17.20.21 | 255.255.255.0 | 172.17.20.1 |
| PC2 | Fa0 | 172.17.20.22 | 255.255.255.0 | 172.17.20.1 |
| PC4 | Fa0 | 192.169.0.11 | 255.255.255.0 | 192.169.0.1 |
| PC5 | Fa0 | 192.169.0.10 | 255.255.255.0 | 192.169.0.1 |
| PC3 | Wireless0 | Asignado DHCP | Asignado DHCP | Asignado DHCP |
| Laptop1 | Wireless0 | Asignado DHCP | Asignado DHCP | Asignado DHCP |

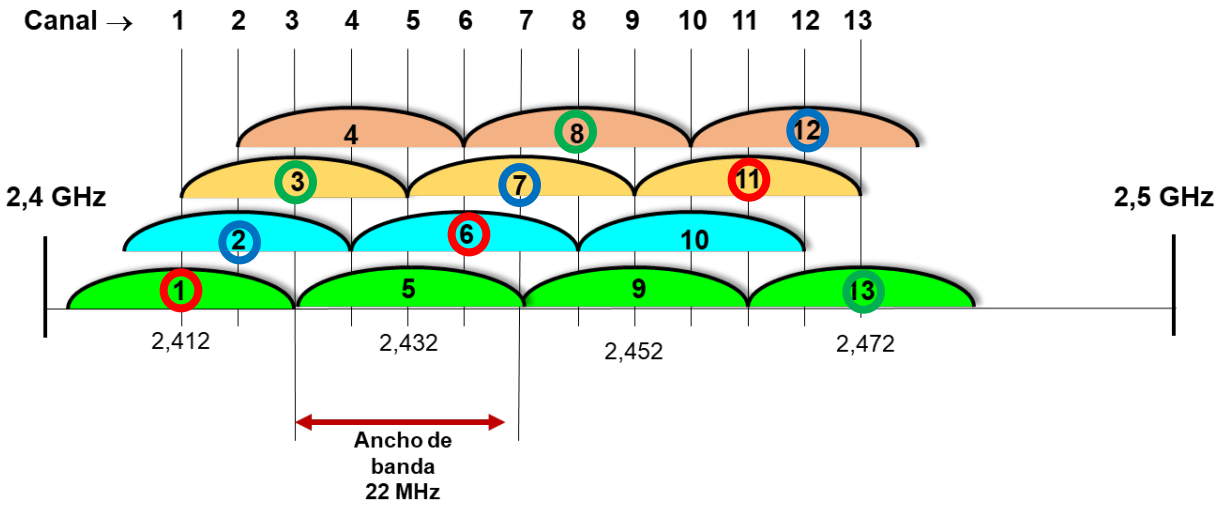
[1] No aplicable

**Cuestión 1) Un Punto de Acceso tiene que configurar un determinado número de canales para permitir el acceso de equipos inalámbricos. Seleccione utilizando la figura los canales que permitirían una conexión libre de interferencias (0,5p).**

Nota. Rodee con un círculo los canales seleccionados.




## RESPUESTA




La distancia mínima entre canales WLAN debe ser de 5 canales

**Cuestión 2) Consideremos que una aplicación de PC2 envía al Laptop1 un mensaje de tamaño 1000 octetos. Recibido este mensaje, otra aplicación del Laptop1 lo reenvía al equipo Server1. Suponga que se utiliza UDP como protocolo de transporte.**

**Dibujar el cronograma a nivel de aplicación (0,5p).**

**Datos:**

**La velocidad en las interfaces Ethernet es de 10Mps**

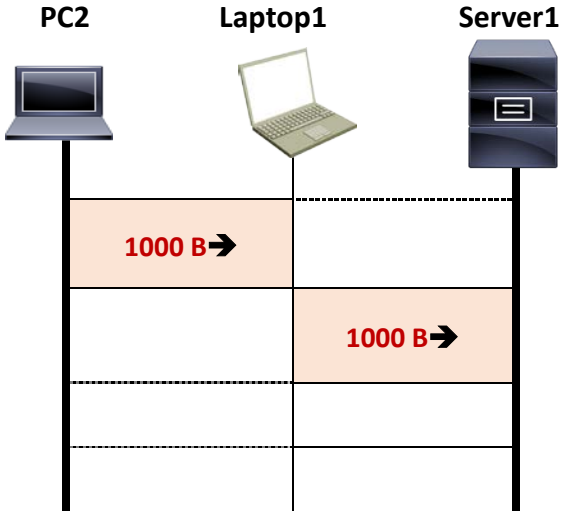
**El tiempo de proceso y conmutación es despreciable en hosts, routers y conmutador. La capa de transporte UDP introduce 8 octetos de cabecera, la capa TCP 20 octetos y la capa IP 20 octetos.**

**La capa MAC+ física de Ethernet introduce 26 octetos. El tamaño mínimo de una trama MAC Ethernet es de 72 octetos.**

**Además, considere que en la red inalámbrica:**

- **Los dispositivos involucrados en la red Wifi son IEEE 802.11b. Suponga, por facilidad de cálculo, que todos los bits, a nivel físico, se transmiten a 11Mbps** (aunque debe saber que el preámbulo PLCP y la cabecera PLCP se transmiten siempre en 192 milisegundos, es decir, siempre a 1Mbps**).**
- **Se utiliza RTS/CTS.**
- **Los equipos Wifi están siempre asociados a sus respectivos puntos de acceso.**
- **No hay fragmentación a nivel MAC 802.11b.**
- **Las cabeceras añadidas por las distintas capas/subcapas son:**
- **LLC+SNAP= 8 octetos, MAC= 34 octetos y PLCP (Physical Layer Convergence Protocol) =24 octetos.**
- **El tamaño a nivel MAC de las distintas tramas de control es:**
- **RTS = 20 octetos, CTS= 14 octetos y ACK= 14 octetos**
- **Considerar que los tiempos de proceso y propagación son despreciables y que: $t_{SIFS}$=10 µsg (tiempo de espera de intervalo corto entre tramas) y $t_{DIFS}$=50 µsg (tiempo de espera de intervalo distribuido entre tramas).**

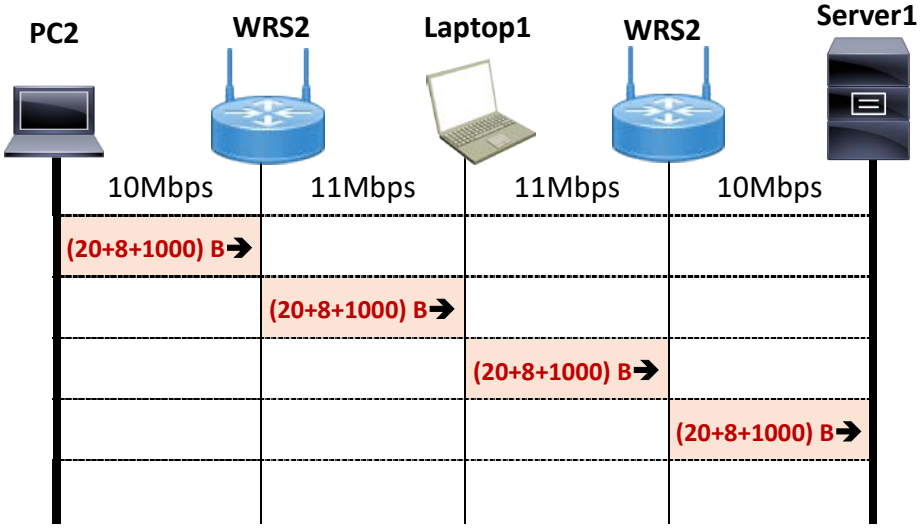
SOLUCIÓN



**Cuestión 3) Dibuje el cronograma a nivel de red, indicando el tamaño de los paquetes ateniéndose a lo enunciado en la cuestión 2 (0,5p).**

**Nota: apuntar las velocidades de transmisión.**

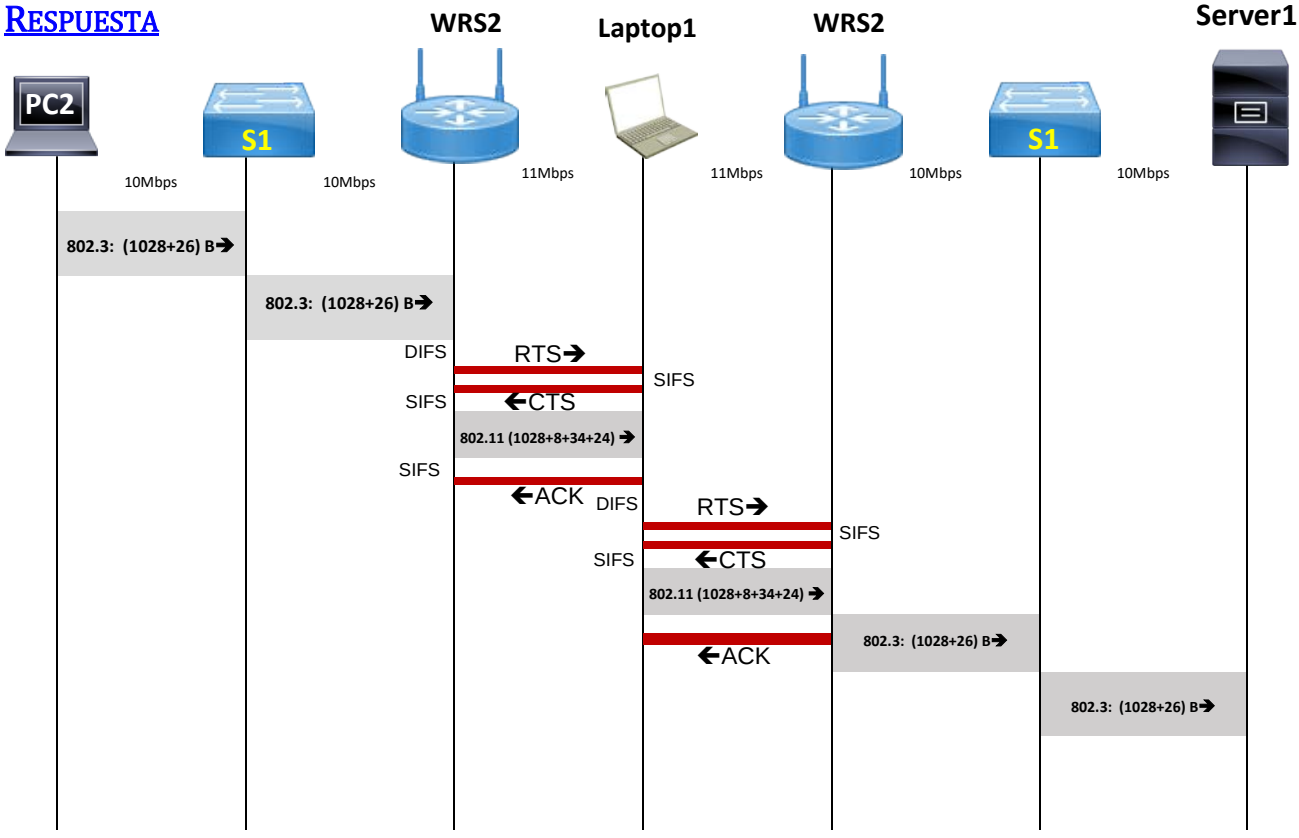
RESPUESTA



**Cuestión 4) Dibuje el cronograma a nivel de físico indicando el tamaño de las tramas ateniéndose a lo enunciado en la cuestión 2 (0,5p).**

**Nota: indicar las velocidades de transmisión.**

RESPUESTA



**Cuestión 5) Calcule el tiempo transcurrido en la transacción descrita en la cuestión cuatro (0,5p).**

Nota: desprecie el tiempo de proceso empleado por Laptop1 para reenviar el mensaje de 1000 octetos

## RESPUESTA

| Ítem | Calculo | sg | µs |
|---|---|---|---|
| $T_{transmisión}$ de 2 RTS | $2 \times \frac{(20+24)\times 8}{11\times 10^6}$ | 0,00064 | 64 |
| $T_{transmisión}$ de 2 CTS | $2 \times \frac{(14+24)\times 8}{11\times 10^6}$ | 0,0005527 | 55,27 |
| 5 x $t_{SIFS}$ | $5 \times 10 \times 10^{-6}$ | 0,00005 | 50 |
| 2 x $t_{DIFS}$ | $2 \times 50 \times 10^{-6}$ | 0,0001 | 100 |
| $T_{transmisión}$ de ACK | $\frac{(14+24)\times 8}{11\times 10^6}$ | 0,0002763 | 27,63 |
| 2 x $T_{transmisión}$ Petición a 11Mbps | $2 \times \frac{1094\times 8}{11\times 10^6}$ | 0,0015912 | 1591,2 |
| 4 x $T_{transmisión}$ Petición a 10Mbps | $2 \times \frac{(1054)\times 8}{10\times 10^6}$ | 0,0016864 | 1686,4 |
| **Total** | | **0,035745** | **3574,5** |

**Cuestión 6) Tras examinar el direccionamiento expresado en la tabla se asignación, indique si es preciso que el Router0 realice la función NAT para acceder a Internet. Justifique la respuesta (0,5p).**

RESPUESTA

Según los estándares (RFC 1918), hay varios rangos de IP "no enrutables", o sea que no están destinados a ser enrutables o accesibles desde la Internet pública (es decir, no existen rutas en Internet para las mismas):

- **clase A espacio reservado 10.0.0.0/8**
- **clase B espacio reservado 172.16.0.0/12**
- **clase C espacio reservado 192.168.0.0/16**
- **clase E reservada para la investigación 240.0.0.0**

**Solamente si la red usa algunos de estos rangos es necesaria una traducción de direcciones o NAT.**

***Puesto que todas las direcciones usadas en la red son públicas no es preciso usar NAT para acceder a Internet.***

**Cuestión 7) Si a los datos ya conocidos se añaden los de la tabla siguiente:**

| Equipo | If | MAC | Equipo | If | MAC |
|---|---|---|---|---|---|
| **Router0** | Gig0/2 | 0050.0FA8.8E8D | **Server1** | Fa0 | 0007.EC47.267D |
| **S1** | Fa0/11 | 00E0.F7C1.C83C | **S1** | Gig0/1 | 0001.430C.7899 |
| **PC4** | Fa0 | 00E0.F76A.95C0 | **WRS2** | Internet | 00E0.F98A.32BC |
| **WRS2** | LAN | 0005.5E1E.CB8D | | | |

**Determinar los valores de las direcciones MAC origen y destino que toma una trama a lo largo de su trayecto, cuando transporta un mensaje emitido por PC4 a Server1 (0,5p).**

Nota: en la columna “Salida de” anote el equipo del trayecto que “atraviesa” la trama. En la columna puerto, el correspondiente puerto del mismo por el que sale.

| Salida de: | MAC Origen | MAC Destino | Puerto |
|---|---|---|---|
| **PC4** | | | Fa0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

RESPUESTA

| Salida de: | MAC Origen | MAC Destino | Puerto |
|---|---|---|---|
| **PC4** | 00E0.F76A.95C0 | 0005.5E1E.CB8D | Fa0 |
| **WRS2** | 00E0.F98A.32BC | 0007.EC47.267D | Internet(WAN) |
| **S1** | 00E0.F98A.32BC | 0007.EC47.267D | Fa0/11 |

**Cuestión 8) Si el conmutador Ethernet S1 tiene su tabla MAC de reenvío (**forwarding**) inicialmente con el apunte mostrado, escribir su contenido una vez realizado un ping de Laptop1 a Server1 (0,5p).**

Nota: Suponga que Laptop1 ya ha recibido dirección IP via DHCP y que las direcciones MAC de los puertos de los equipos son:

| Equipo | If | MAC | Equipo | If | MAC |
|---|---|---|---|---|---|
| Router0 | Gig0/2 | 0050.0FA8.8E8D | Server1 | Fa0 | 0007.EC47.267D |
| PC2 | Fa0 | 0030.F2CD.B15A | WRS2 | Internet | 00E0.F98A.32BC |

| Tabla MAC de S1 | |
|---|---|
| MAC | Puerto |
| 0050.0fa8.8e8d | Gig0/1 |
| | |
| | |
| | |

RESPUESTA

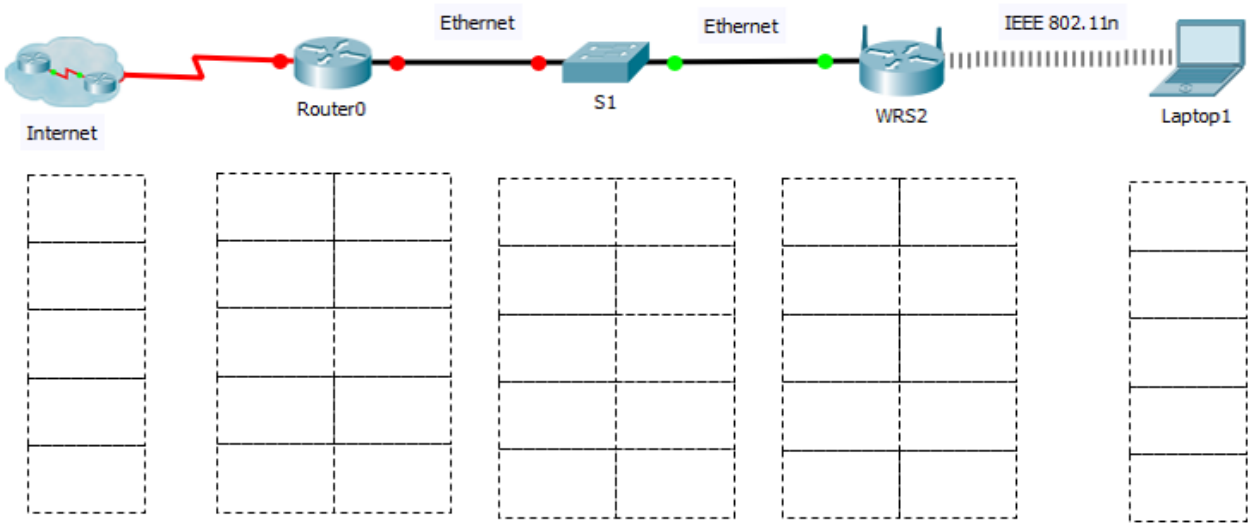
| Tabla MAC de S1 | |
|---|---|
| MAC | Puerto |
| 0050.0fa8.8e8d | Gig0/1 |
| 00e0.f98a.32bc | Fa0/1 |
| 0007.ec47.267d | Fa0/11 |

La segunda anotación se produce cuando el ping es reenviado desde el WRS2 al puerto Fa0/1 (00E0.F98A.32BC) del S1.

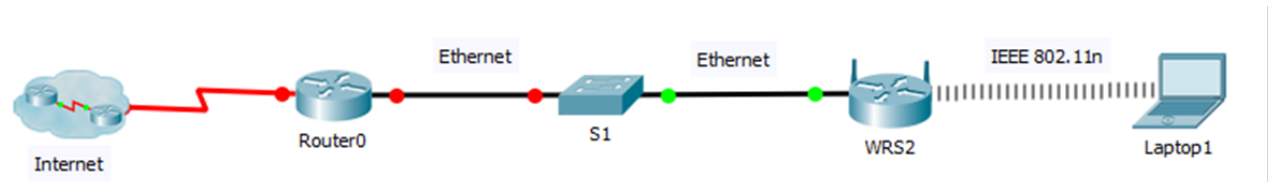
La segunda entrada es consecuencia de la respuesta al ping por Server1 (0007.EC47.267D)

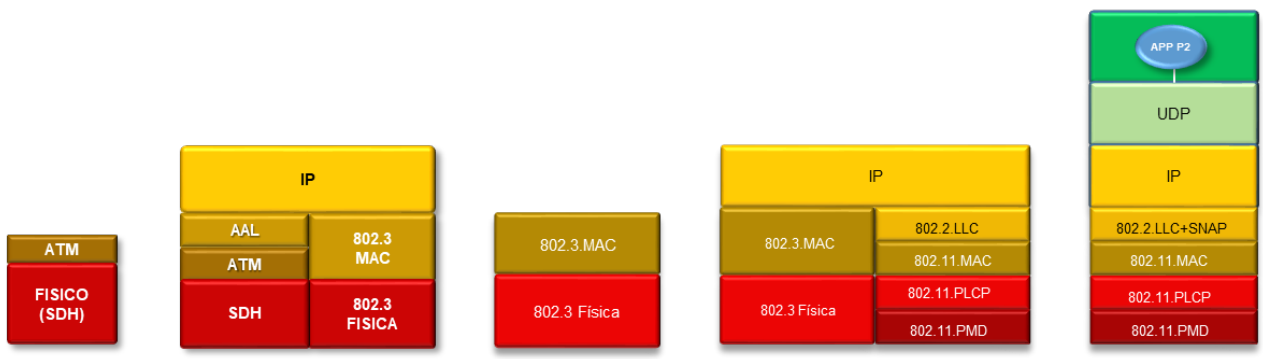
**Cuestión 9) Dibujar las torres de protocolos asociadas a los dispositivos involucrados en un acceso a internet desde Laptop1, utilizando las cuadrículas asociadas a cada elemento de red. Suponga que la infraestructura de la conexión WAN es ATM sobre SDH (0,5p).**

Nota: los enlaces son del tipo: inalámbricos, WAN y Ethernet.




## RESPUESTA



**Cuestión 10) Suponga, como se ha apuntado anteriormente, que la infraestructura de la conexión WAN es ATM sobre SDH y que el Laptop1 manda un mensaje de aplicación de 1000 octetos al Server2. Indique cuantas tramas ATM se generan a la salida del Router0 justificando el resultado (0,5p).**

**Nota: el protocolo de transporte es UDP.**

RESPUESTA

El mensaje de aplicación de 1000 octetos debe incorporar las cabeceras de UDP e IP

$$1000 + 8 + 20 = 1028 \text{ octetos}$$

Nivel AAL5

Como se puede apreciar en la figura , AAL5 forma una estructura que después se trocea en unidades de 48 octetos

$$1028 + 8(\text{CRC}+\text{L}+\text{C}) + \text{Pad}$$

$1036 / 48 = 22{,}56$ luego el número de celdas será al menos 23.

A la salida del Router0 se generarán 23 celdas de 53 octetos al incluir cada una de ellas su cabecera ATM.

